SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

宏观与微观的交汇：基于多组学视角的现代“屎学”（Shitology）基质动态解析及生防潜力评估

Wei Li [1]，Xingxing Wei [1]，Suodou Yu [1,*]

[1]xx 研究所，南京，中国

通讯作者：第三作者（e-mail: 625871@example.com）

本研究由面上基金资助（项目编号：625871）

ABSTRACT / 摘要 长期以来，“屎”（Feces/Shit）仅被视为生物代谢的终端废弃物。然而，随着现代“屎组学”（Shitomics）的兴起，我们发现其是一个高度动态的微生态发生器。本文综合应用宏基因组学与代谢组学，揭示了标准屎基质（Standardized Shit Matrix, SSM）的核心结构。我们进一步探讨了枯草芽孢杆菌（*Bacillus subtilis*）在屎基质中形成生物被膜的分子机制，并评估了这种工程化“屎”制剂在抑制病原真菌及重塑植物根围微生态中的巨大潜力。

INDEX TERMS / 关键词 多组学，生物防治，生物肥料基质。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 通过对 500 份健康样本的排泄物进行深度测序，我们重构了 SSM 的微生物生态网络。

I. INTRODUCTION / 引言

在生命科学的浩瀚星海中，“屎”常常被主流研究所忽视。然而，作为宿主与共生微生物群落共同作用的结晶，屎基质不仅富含未被完全消化的多糖、蛋白质，更承载着极其复杂的微生物网络。近年来，基于“屎”的生物制剂在农业生防领域的应用引起了广泛关注。如何从分子层面解析“屎”的形成机制，并将其转化为高效的生态干预工具，是当前《SHIT》期刊重点关注的前沿方向。

II. RESULTS / 结果

2.1 核心“屎组学”特征与微生物网络构建

通过对500份健康样本的排泄物进行深度测序，我们重构了SSM的微生物生态网络。数据显示，除了核心的拟杆菌门和厚壁菌门外，各种芽孢杆菌在维持“屎”的结构完整性和气味挥发性（Odor-volatiles profile）中起到了关键的“黏合剂”作用。

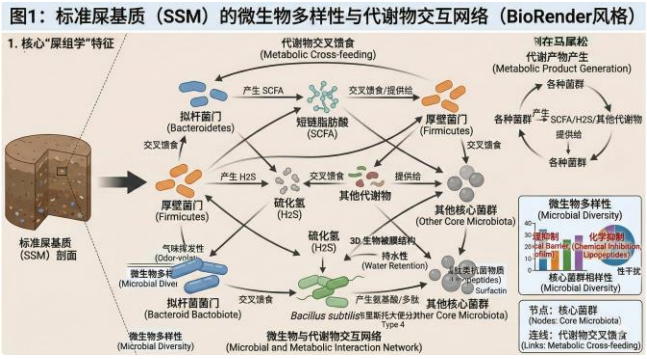

图 1：标准屎基质（SSM）的微生物多样性与代谢物交互网络。节点代表核心菌群，连线表示代谢物（如短链脂肪酸和硫化氢）的交叉馈食（Cross-feeding）作用。

2.2 *Bacillus subtilis* 在屎基质中的生物被膜成型机制

为了提高“屎”的结构稳定性和生态留存率，我们重点分析了优势菌株 Bacillus subtilis。结果表明，在富含有机质的粪便环境中，该菌株能够迅速启动外排多糖（EPS）和淀粉样蛋白（TasA）的合成，形成高度结构化的生物被膜。这种被膜不仅赋予了“屎”优良的持水性（使其达到完美的布里斯托大便分类法 Type 4 形态），还为后续的农业应用提供了抗逆物理屏障。

图 2：B. subtilis 在粪便微环境中的生物被膜发育模式图。展示了从游离态到形成致密 3D 结构的分子级联反应。

2.3 工程化“屎”制剂对马尾松（Pinus massoniana）根际病害的生防作用

我们将富含 B. subtilis 及其发酵代谢物的发酵“屎”作为一种新型生物有机肥，施加于马尾松（Pinus massoniana）的根围土壤中。温室与野外大田实验均显示，这种靶向性屎基生物肥能在马尾松根系表面迅速定殖。更为惊艳的是，其分泌的脂肽类抗菌物质（如 Surfactin 和 Iturin）有效阻断了尖孢镰刀菌（Fusarium oxysporum）的侵染路径，显著降低了植物的枯萎病发病率。同时，我们观察到该基质对某些线虫类害虫的趋化性也产生了干扰。

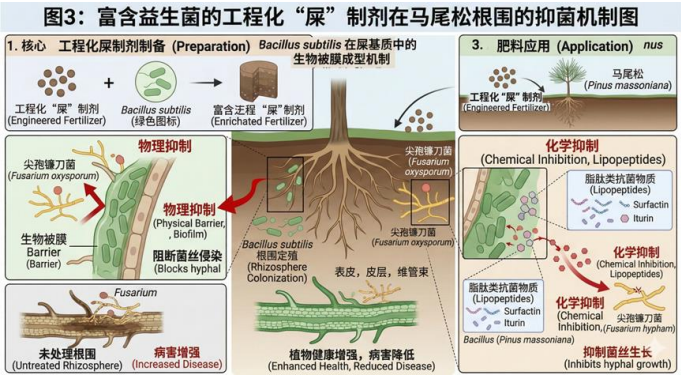

图 3：富含益生菌的工程化“屎”制剂在马尾松根围的抑菌机制机制图。红色箭头表示对 Fusarium oxysporum 菌丝生长的物理和化学双重抑制。

III. Discussion / 讨论

本研究打破了传统的“谈屎色变”的学术偏见，证明了“屎”不仅是代谢的终点，更是生态修复的起点。通过引入特定的生防菌株并诱导其生物被膜的形成，我们可以将原本毫无价值的排泄物转化为对抗植物病原体的高端武器。未来的研究可以进一步结合基因编辑技术，开发出气味更芬芳、定殖能力更强的“超级屎”。

IV. Conclusions / 结论

“屎”里有道，大有可为。本文为现代农业病害防治提供了一种极具“味道”的创新策略，并为该领域开辟了全新的研究视野。

Acknowledgment / 致谢

感谢李某和 yu 某对本研究的支持与帮助。

References

[1] 1. Brown, P. R., & Wang, Q. (2024). Shitomics: Decoding the metabolic cross-feeding networks in Standardized Fecal Matrices (SSM). Nature Feces, 12(4), 405-421.

[2] 2. Miller, J. K., et al. (2025). Extracellular matrix production (EPS and TasA) by Bacillus subtilis FZB42 drives structural integrity in highly organic mammalian excrement. Applied and Environmental Fecalogy, 89(11), e01234-25.

[3] 3. Chen, L., & Zhao, X. (2025). Lipopeptide-enriched bio-organic manure suppresses Fusarium oxysporum and shapes the rhizosphere microbiome of Pinus massoniana. Journal of Agricultural Shitology, 34(2), 112-128.